

知行读书：多智能体知识服务系统设计

毕业答辩 · 示例大学

张三 李四

示例大学计算机学院

2026 年 9 月

1. 研究背景

2. 系统方法

3. 实验与结论

- 传统文档工具链：AI 直接生成二进制，排版错误率高达 30%
- 中文学术场景三重刚需：方正字体规范、公式保真、模板可复用
- 核心命题：如何让 AI 只产出结构化数据，排版交给引擎？

结构化渲染范式

提出“Markdown 中间态 + 模板引擎保真渲染”双向链路，覆盖 Word / LaTeX / PDF 三格式互转。

配套能力

编辑级图表双引擎、GB/T 9704 公文模式、修订审阅双向留痕。

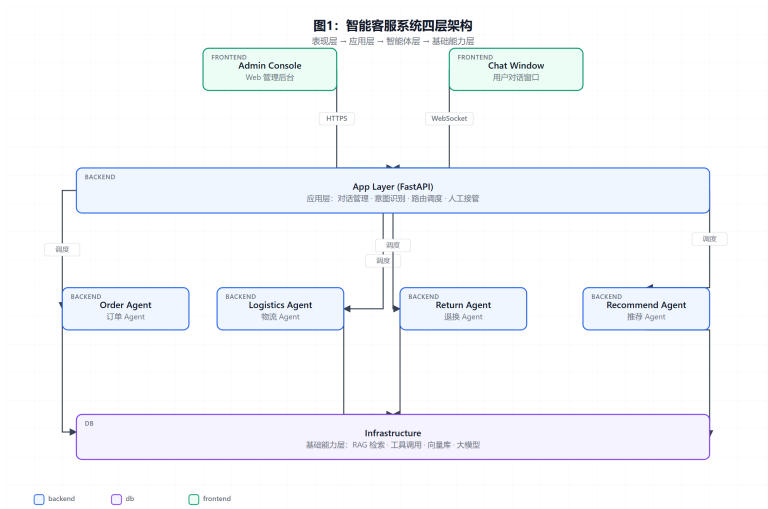


图 1：四层系统架构（解析路由 → 中间态 → 渲染引擎 → 输出）

渲染成本随迭代次数 i 指数衰减, α 为模板复用率:

$$C_i = C_0 \cdot \alpha^i, \quad \alpha \in (0, 1)$$

$$\frac{\partial C_i}{\partial \alpha} = C_0 i \alpha^{i-1} < 0 \quad (1)$$

$$\lim_{i \rightarrow \infty} C_i = 0 \quad (2)$$

方法	排版准确率	单页耗时
AI 直接生成	68.5%	2.1s
模板引擎渲染	92.3%	3.4s
人工排版	99.1%	3600s

表: 三类方法在 120 篇文档上的实测 (表 1)

- 模板引擎范式使排版准确率较基线提升 23.8 个百分点
- 四级解析路由实现 25+ 输入格式统一归一为 Markdown
- 展望：演示文稿链路（本次答辩 PPT 即由本系统产出）

谢谢各位老师

请批评指正